17-variant

1. 3 mol Na_2SO_4 va 2 mol K_3PO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 3,4 B) 1 C) 6,8 D) 1,7

2. 13,12 l He 127 °C va 1 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 3,2 B) 1,6 C) 0,8 D) 2,34

3. 1 M $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 1 B) 12 C) 0,167 D) 6

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) Na_2CO_3; 2) $ZnCl_2$; 3) $CuSO_4$; 4) K_2S
A) 3, 4 B) 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 4

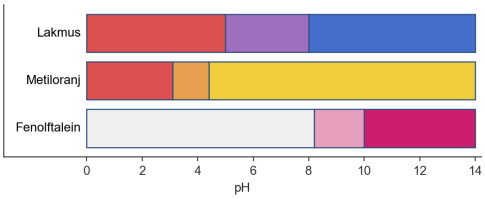
5. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
C–H	2,5	2,1
K–Br	0,8	2,8
N–H	3	2,1
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) C–H B) N–H C) Si–O D) K–Br

6. 29,25 g NaCl 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
A) 1,79 B) 0 C) 4 D) 2

7. Rasmda indikatorlarning pH ga bog'liq rangi ko'rsatilgan.



pH = 13 bo'lgan eritmada metiloranj qanday rangga kiradi?
A) sariq
B) qizil
C) malina rang
D) rangsiz

8. Laboratoriyada KBr eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	ω(KBr), %
A	100	20
B	100	40

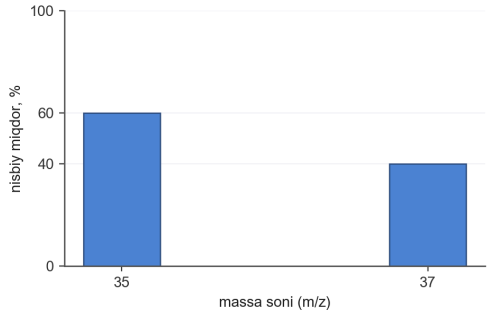
Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 50 g suv qo'shilsa, yangi eritmadagi KBr ning massa ulushi (%) qancha bo'ladi?
A) 30 B) 24 C) 60 D) 21,6

9. Quyidagi jadvalda KNO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

№	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	150	25

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa ulushini (%) toping.
A) 22,5 B) 45 C) 23 D) 22

10. Elementning massa-spektri (izotoplar tarqalganligi) berilgan.



Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 36 B) 36,2 C) 35,8 D) 35

11. 32,8 l O_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 32 B) 8 C) 16 D) 46,86

12. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Al erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 1 B) 4 C) 3 D) 2

13. 40 l C_2H_2 va 240 l H_2 aralashmasi $C_2H_2 + 2H_2 \rightarrow C_2H_6$ tenglama bo'yicha to'liq reaksiyaga kirishdi (barcha gazlar bir xil sharoitda o'lchandi). Aralashma hajmi necha litrga o'zgargan (modul bo'yicha)?
A) 280 B) 80 C) 200 D) 40

14. KNO_3 tarkibidagi kaliy ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 38,6 B) 19,3 C) 77,2 D) 2,6

15. 17 g $NaNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 17 B) 27,6 C) 6,9 D) 13,8

16. $H_2S + CuSO_4 \rightarrow CuS + H_2SO_4$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) H_2S olingan (unum 60 %). CuS miqdorini (mol) aniqlang.
A) 0,2 B) 0,24 C) 0,06 D) 0,12

17. Reaksiya tenglamasi: $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O_2$. Reaksiyaga tarkibida 60 % aralashma bo'lgan 117,5 g namuna (asosiy modda $Cu(NO_3)_2$) kirishdi. O_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 2,8 B) 11,2 C) 5,6 D) 1,4

18. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo'lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so'ng 0,2 mol NaOH qo'shildi. Hosil bo'lgan Na_2HPO_4 massasini (g) aniqlang.
A) 28,4 B) 14,2 C) 7,1 D) 12

19. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ reaksiyasida 122,5 g $KClO_3$ ishtirok etdi (unum 75 %). O_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 25,2 B) 14,93 C) 50,4 D) 12,6

20. $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75 %). HCl hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 22,4 B) 33,6 C) 16,8 D) 8,4

21. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-etilbutan
B) 3-metilpentan
C) 2-metilpentan
D) 3-etilbutan

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 2) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor
A) 2, 3 B) 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3

23. $C_2H_2 + H_2O$ (Hg^{2+}) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etilatsetat
B) asetilen
C) sirka aldegid
D) etanol

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 1, 2, 3 B) 3, 4 C) 2, 3 D) 2, 3, 4

25. 14,8 g propion kislotani neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 8 B) 80 C) 40 D) 148

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sovun — yuqori yog' kislotalarning natriyli tuzi; 2) Yog'lar glitserin va yuqori yog' kislotalarning murakkab efirlari; 3) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 4 D) 1, 3, 4

27. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Reaksiyaga 72 g $C_6H_{12}O_6$ kirishdi. CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 4,48 B) 35,84 C) 17,92 D) 8,96

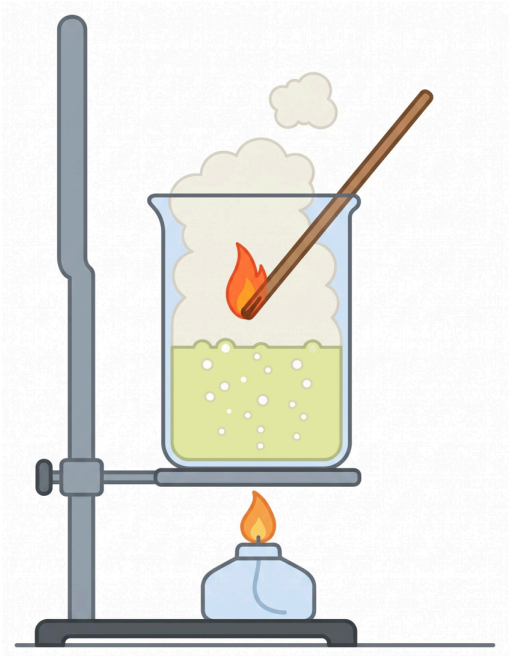
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi; 4) Glitsin optik faol
A) 1, 4 B) 1, 2 C) 2, 3 D) 1, 2, 3

29. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$. Reaksiyaga 5,6 l (n.sh.) C_3H_6 kirishdi. C_3H_8 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 5,6 B) 11,2 C) 2,8 D) 8,4

30. Kimyoviy laboratoriyada ajratgich voronka nima uchun ishlatiladi?
A) probirkani qizdirish
B) eritmaning kichik hajmlarini o'lchab olish
C) gaz (H_2, CO_2, H_2S) olish
D) aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Reaktivlarni tatib ko'rish mumkin; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi; 3) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Probirka qizdirilganda og'zi odamga qaratilmaydi
A) 1, 2 B) 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

32. Rasmdagi tajribada cho'g'langan yog'och konsentrlangan HNO_3 bug'lari ichida yonmoqda. Bu jarayonda HNO_3 qanday vazifani bajaradi?



A) qaytaruvchi
B) oksidlovchi
C) katalizator
D) erituvchi

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Temir va alyuminiy (Fe va Al) dan iborat 6,85 g qotishma mo'l HCl eritmasida eritilganda 6,16 l (n.sh.) gaz ajraldi.

33. Qotishmadagi Fe massa ulushini (%) aniqlang.
34. Reaksiya uchun sarflangan 20 % li HCl massasini (g) aniqlang.
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.

A) 150,56
B) 100,38
C) 81,75
D) 200,75
E) 40,88
F) 26,38

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2S + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 8,5 g H_2O_2 reaksiyaga kirishdi ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$). Ajralgan O_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 75 %).
Javob: _____

38. NaBr va NaI dan iborat 17,8 g aralashma eritilib, mo'l xlor o'tkazildi, eritma bug'latilib quruq qoldiq 8,78 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning massasini (g) toping.
Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 3,36 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 32 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning hajmini (l, n.sh.) toping.
Javob: _____

40. 80,6 g tripalmitin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo'ladi?
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. Tarkibida 2 mol H_2SO_4 va 0,25 mol SO_3 bo'lgan oleum namunasi 200 g suvda eritildi.

1) Oleumdagi SO_3 ning massa ulushini (%) hisoblang.

2) SO_3 suv bilan reaksiyaga kirishgandan so'ng eritmadagi H_2SO_4 ning umumiy miqdorini (mol) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Hosil bo'lgan eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.

3) Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.

4) Shu eritmani to'liq neytrallash uchun zichligi 1,11 g/ml bo'lgan 10 % li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Hosil bo'lgan Na_2SO_4 massasini (g) ham toping.

5) Eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shilganda hosil bo'ladigan cho'kma massasini (g) toping. Hosil bo'lgan eritmaning zichligi 1,4 g/ml bo'lsa, uning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:

$C_2H_5OH \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} X \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Y \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$

1) $C_2H_5OH \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. Alyuminiy, temir va misdan iborat 11,5 g aralashma mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (11,5 g) mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o'tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to'liq eritildi. Ajralgan

gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olinib, havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho'kma massasini (g) toping.

4) Mis nitrat eritmasi bug'latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo'ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

5) Aralashmadagi alyuminiyni eritish uchun ($2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$) 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?